

# Rapport technique — Réseau de plomberie et distribution hydraulique

*Audit du réseau d'eau sanitaire des bâtiments A, B et C — Campus Nord*

|           |                                                                 |           |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Référence | BE-FLU-2026-018                                                 | Version   | 3.1                              |
| Auteur    | Bureau d'études fluides — Karim Benaissa, ingénieur hydraulique | Date      | 30/06/2026                       |
| Entité    | Direction de l'Immobilier et des Services Techniques            | Diffusion | Diffusion interne — Exploitation |

## Résumé

Ce rapport présente les conclusions de l'audit hydraulique mené entre février et mai 2026 sur le réseau de plomberie du Campus Nord (3 bâtiments, 14 niveaux, 1 240 points de puisage). Les mesures de pression statique et dynamique, les relevés de débit, l'inspection endoscopique des colonnes montantes et l'analyse physico-chimique de l'eau mettent en évidence trois désordres majeurs : une surpression permanente au sous-sol (7,4 bar contre 3,0 bar admissibles en pied de colonne), un entartrage sévère des canalisations en acier galvanisé du bâtiment B, et une dérive thermique du bouclage d'eau chaude sanitaire favorable au développement de *Legionella pneumophila*. Le plan d'action chiffré à 486 kEUR sur 24 mois est détaillé au chapitre 12.

**Mots-clés** : plomberie · pression · canalisation · joint · vanne · perte de charge · eau chaude sanitaire · légionelle · entartrage · réseau bouclé

## Sommaire

1. Contexte, périmètre et méthodologie de l'audit
2. Architecture du réseau de distribution d'eau froide sanitaire
3. Mesures de pression et analyse des pertes de charge
4. Canalisations : matériaux, diamètres et dimensionnement
5. Joints, raccords et dispositifs d'étanchéité
6. Vannes, robinetterie et organes de sectionnement
7. Recherche de fuites et bilan volumétrique
8. Qualité de l'eau, entartrage et corrosion
9. Production, distribution et bouclage d'eau chaude sanitaire
10. Réseau d'évacuation, ventilation primaire et eaux usées
11. Maintenance préventive, GMAO et carnet sanitaire
12. Conformité réglementaire, chiffrage et plan d'action

# 1. Contexte, périmètre et méthodologie de l'audit

*L'audit couvre l'intégralité du réseau d'eau froide sanitaire (EFS), d'eau chaude sanitaire (ECS) et d'évacuation gravitaire des trois bâtiments, du compteur général au point de puisage terminal.*

Le Campus Nord est alimenté depuis un branchement unique en fonte ductile DN 150 raccordé au réseau public sous une pression de service comprise entre 6,8 et 7,6 bar selon l'heure de la journée. Le comptage général est assuré par un compteur volumétrique à jet unique équipé d'une tête émettrice d'impulsions raccordée à la GTB. En aval, la distribution se divise en trois antennes enterrées en polyéthylène haute densité PE100 SDR 11, puis remonte en colonnes montantes traversant les gaines techniques palières. La consommation annuelle relevée s'établit à 18 400 m<sup>3</sup>, en hausse de 11 % par rapport à l'exercice précédent alors que le taux d'occupation des locaux est resté stable, ce qui constitue le premier indice d'un volume de fuite non négligeable.

La méthodologie retenue combine quatre approches complémentaires. La première est métrologique : 42 points de mesure instrumentés par manomètres numériques à enregistrement continu (classe 0,5, plage 0-16 bar) et par débitmètres à ultrasons à pinces posés sur les collecteurs principaux, avec un pas d'échantillonnage de cinq minutes sur une période de trois semaines. La deuxième est visuelle et endoscopique : inspection par caméra à fibre optique de 380 mètres linéaires de canalisations, avec dépose de six coupons témoins destinés à l'analyse métallographique. La troisième est analytique : prélèvements d'eau en 18 points, recherche de *Legionella* selon la norme NF T90-431, dosage du titre hydrotimétrique, du pH, du fer total et des chlorures. La quatrième est documentaire : reconstitution des plans de récolement à partir des dossiers d'ouvrages exécutés, incomplets pour le bâtiment B dont la rénovation date de 1998.

L'audit exclut le réseau d'eau glacée du groupe de production frigorifique, traité dans le manuel de maintenance HVAC, ainsi que le réseau incendie sous colonne sèche qui relève d'une vérification réglementaire distincte confiée à un organisme agréé. Les réseaux d'arrosage extérieurs et le bassin de rétention des eaux pluviales sont également hors périmètre. Toutes les cotes altimétriques sont exprimées en mètres par rapport au niveau du sol fini du rez-de-chaussée du bâtiment A, pris comme référence conventionnelle à la cote 0,00.

## Livrables de la mission

- Plans de récolement mis à jour des réseaux EFS, ECS et bouclage, format DWG et PDF.
- Carnet de mesures brut (pressions, débits, températures) au format CSV horodaté.
- Rapports d'analyse microbiologique et physico-chimique du laboratoire accrédité COFRAC.
- Schéma hydraulique de principe avec repérage de l'ensemble des organes de sectionnement.
- Plan d'action hiérarchisé par criticité, avec estimation budgétaire et planning prévisionnel.
- Carnet sanitaire type conforme à l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles.

## Caractéristiques générales du patrimoine audité

| Bâtiment           | Année              | Niveaux  | Points de puisage | Matériau dominant          | Linéaire (m) |
|--------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|--------------|
| A — Enseignement   | 2014               | R+5      | 460               | Multicouche PE-RT/Al/PE-RT | 1 850        |
| B — Administration | 1978 / rénové 1998 | R+4      | 395               | Acier galvanisé            | 1 420        |
| C — Laboratoires   | 2021               | R+3 + SS | 385               | Cuivre écroui + PVC-C      | 1 640        |

**Point d'attention.** Les plans de récolement du bâtiment B présentent des écarts significatifs avec la réalité constatée sur site : trois antennes de distribution repérées en DN 32 sont en réalité en DN 25, ce qui explique une partie des pertes de charge mesurées.

## 2. Architecture du réseau de distribution d'eau froide sanitaire

*La topologie du réseau conditionne directement le profil de pression, la vitesse de circulation et le temps de séjour de l'eau dans les canalisations.*

Le réseau d'eau froide sanitaire est structuré en arborescence classique : nourrice générale au sous-sol du bâtiment A, collecteurs horizontaux en plénum technique, colonnes montantes verticales une par gaine palière, puis distribution horizontale par étage vers les points de puisage. Cette architecture ramifiée, dite en « arête de poisson », présente l'avantage de la simplicité et d'un coût d'installation modéré, mais elle crée des bras morts systématiques à chaque extrémité d'antenne. Onze bras morts de plus de deux mètres ont été identifiés lors de l'inspection, dont quatre correspondent à d'anciens points de puisage neutralisés sans dépose de la canalisation. Ces volumes stagnants constituent des niches propices au développement du biofilm et à la prolifération bactérienne.

La nourrice générale du bâtiment A distribue six départs équipés chacun d'une vanne à sphère à passage intégral et d'un clapet anti-retour de type EA contrôlable. Le dimensionnement retenu à la construction repose sur un coefficient de simultanéité calculé selon la méthode du DTU 60.11, pour un débit brut cumulé de 24,8 L/s ramené à un débit probable de 5,9 L/s. Les mesures réalisées confirment globalement ce dimensionnement pour les bâtiments A et C, mais révèlent un sous-dimensionnement du collecteur du bâtiment B, où la vitesse d'écoulement atteint 2,6 m/s en pointe alors que la valeur recommandée n'excède pas 1,5 m/s en distribution intérieure et 2,0 m/s en colonne montante.

Une vitesse excessive engendre trois effets délétères cumulatifs. Elle accroît d'abord les pertes de charge linéaires, qui varient approximativement avec le carré de la vitesse selon la formule de Darcy-Weisbach, ce qui pénalise la pression résiduelle aux étages supérieurs. Elle génère ensuite un bruit hydraulique perceptible dans les locaux traversés, mesuré à 42 dB(A) dans le bureau 3.12 adjacent à la gaine, au-delà du seuil de 35 dB(A) fixé par la réglementation acoustique applicable aux locaux d'enseignement. Elle provoque enfin une érosion mécanique de la couche passive protectrice, accélérant la corrosion et le relargage de particules ferreuses responsables des eaux rousses signalées par les occupants.

### Anomalies topologiques relevées

- Onze bras morts supérieurs à deux mètres, dont quatre issus de points de puisage neutralisés.
- Absence de vanne de sectionnement en pied de trois colonnes montantes du bâtiment B.
- Piquage sauvage non répertorié alimentant un lave-vaisselle en salle de convivialité au R+2.
- Deux antennes bouclées en boucle fermée non prévue, créant un point de rebroussement.
- Absence de purgeur en point haut de la colonne C3, générant des coups de bélier au remplissage.
- Traversée de dalle sans fourreau ni manchon de désolidarisation sur cinq points relevés.

**Point d'attention.** La neutralisation d'un point de puisage doit impérativement s'accompagner de la dépose de la canalisation au plus près du piquage principal. Une simple obturation par bouchon laisse subsister un bras mort permanent.

### 3. Mesures de pression et analyse des pertes de charge

*La pression disponible en tout point du réseau résulte de la pression amont diminuée des pertes de charge linéaires, des pertes singulières et de la hauteur géométrique.*

Les relevés manométriques révèlent une pression statique de 7,4 bar en pied d'installation au sous-sol du bâtiment A, très supérieure aux 3,0 bar recommandés aux points de puisage par le DTU 60.11 et aux 5,0 bar maximum admissibles sur les robinetteries sanitaires courantes. Cette surpression provient directement du réseau public, dont la pression de service a été relevée par le concessionnaire en 2023 pour améliorer la desserte du quartier situé en amont topographique. Aucun réducteur de pression général n'a été installé à l'époque, ni aucun réducteur de zone en pied de colonne. La conséquence directe est une contrainte permanente excessive sur l'ensemble des organes d'étanchéité du réseau.

La cartographie de la pression dynamique en régime de pointe fait apparaître un gradient très marqué entre les niveaux bas et hauts du bâtiment B. Au sous-sol, la pression dynamique reste à 6,9 bar, ce qui provoque des projections aux lavabos et un débit de 0,42 L/s sur des mitigeurs prévus pour 0,20 L/s. Au quatrième étage, elle chute à 1,3 bar en simultanéité maximale, en deçà du seuil de 1,0 bar nécessaire au bon fonctionnement des robinets thermostatiques et à la limite du décrochage des chauffe-eau instantanés des tisaneries. Cet écart de 5,6 bar entre points extrêmes traduit à la fois la surpression amont et des pertes de charge anormalement élevées dans les colonnes entartées.

Le calcul des pertes de charge a été mené par tronçon selon la formule de Colebrook-White avec une rugosité absolue majorée à 1,5 mm pour l'acier galvanisé entarté, contre 0,05 mm pour un acier neuf. Cette majoration, confirmée par l'inspection endoscopique, multiplie par un facteur proche de 3,2 les pertes de charge linéaires de la colonne B2 par rapport à son état d'origine. Les pertes singulières, calculées à partir des coefficients de perte de charge des coudes, tés, réductions et vannes, représentent quant à elles 34 % des pertes totales du réseau, ce qui est élevé et s'explique par le nombre important de changements de direction imposés par les contraintes de cheminement lors de la rénovation de 1998.

#### Relevés de pression par point de mesure (régime de pointe, 11 h 15)

| Point | Localisation                      | Statique (bar) | Dynamique (bar) | Écart | Conformité            |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|
| P01   | Pied d'installation SS bâtiment A | 7,4            | 6,9             | 0,5   | Non conforme (excès)  |
| P07   | Pied colonne A2, RDC              | 7,2            | 6,4             | 0,8   | Non conforme (excès)  |
| P14   | Étage R+3 bâtiment A              | 6,6            | 4,1             | 2,5   | Acceptable            |
| P19   | Pied colonne B2, RDC              | 7,1            | 5,8             | 1,3   | Non conforme (excès)  |
| P24   | Étage R+4 bâtiment B              | 5,9            | 1,3             | 4,6   | Non conforme (défaut) |
| P31   | Laboratoire L12, bâtiment C       | 6,8            | 3,4             | 3,4   | Conforme              |

| Point | Localisation                     | Statique (bar) | Dynamique (bar) | Écart | Conformité   |
|-------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|
| P38   | Point le plus défavorisé, C3 R+3 | 6,4            | 2,1             | 4,3   | Limite basse |

**Point d'attention.** Un écart supérieur à 4 bar entre pression statique et pression dynamique sur un même point signale systématiquement une restriction de section : entartrage, vanne partiellement fermée ou filtre colmaté. Le point P24 cumule les trois causes.

## 4. Canalisations : matériaux, diamètres et dimensionnement

*La compatibilité des matériaux entre eux et avec la qualité de l'eau distribuée conditionne la durée de vie du réseau et la potabilité de l'eau au robinet.*

Trois familles de matériaux coexistent sur le campus, héritage des campagnes successives de construction et de rénovation. Le bâtiment B est intégralement équipé en acier galvanisé à chaud, matériau abandonné en distribution sanitaire depuis les années 1990 en raison de sa sensibilité à la corrosion perforante et de sa tendance à l'entartrage. Le bâtiment A utilise du tube multicouche PE-RT/Al/PE-RT en distribution terminale et du PEHD en réseau enterré, solution moderne offrant une excellente résistance à l'entartrage et une pose rapide par raccords à sertir. Le bâtiment C combine du cuivre écroui pour les réseaux ECS et du PVC-C pour l'alimentation des paillasses de laboratoire, ce dernier étant retenu pour sa résistance chimique aux effluents acides.

Le point de vigilance majeur concerne les couples galvaniques créés aux interfaces entre matériaux de potentiels électrochimiques différents. Le raccordement direct d'un tube en acier galvanisé à un tube en cuivre, constaté en quatre points du sous-sol du bâtiment B, génère une pile galvanique où le zinc puis l'acier constituent l'anode sacrificielle. La corrosion s'y concentre et perce la paroi en quelques années. La règle d'installation impose de placer les matériaux nobles en aval du sens d'écoulement et d'interposer un manchon diélectrique dès qu'un changement de nature métallique est inévitable. Trois des quatre interfaces relevées sont dépourvues de tout dispositif d'isolation galvanique.

Le dimensionnement des diamètres a été revérifié pour l'ensemble des tronçons principaux à partir des débits probables recalculés. Il apparaît que le sous-dimensionnement ne concerne pas uniquement le collecteur du bâtiment B mais aussi les antennes horizontales du R+3 et R+4, où le DN 25 imposé lors de la rénovation ne permet plus d'absorber la charge des sanitaires créés en 2019. Le redimensionnement en DN 32 de ces antennes, associé à la reprise complète des colonnes montantes, constitue l'opération la plus lourde du plan d'action mais aussi celle qui résout simultanément les problèmes de pression résiduelle, de vitesse et d'entartrage.

### Règles de compatibilité à respecter lors des travaux

- Placer systématiquement le cuivre en aval de l'acier galvanisé dans le sens d'écoulement.
- Interposer un manchon diélectrique à chaque interface acier / cuivre ou acier / inox.
- Proscrire le contact direct entre laiton non dézincifiable et eau agressive à faible TH.
- Vérifier la classe d'application du tube multicouche : classe 2 pour l'ECS à 70 degrés Celsius.
- Respecter un rayon de cintrage minimal de cinq fois le diamètre extérieur pour le multicouche.
- Utiliser exclusivement des raccords certifiés ACS pour tout contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

### Comparatif des matériaux présents sur le patrimoine

| Matériau        | Usage              | Durée de vie | Sensibilité tarte | Sensibilité corrosion | Verdict     |
|-----------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Acier galvanisé | EFS/ECS bâtiment B | 25-35 ans    | Très élevée       | Élevée (perforante)   | À remplacer |

| Matériau             | Usage                 | Durée de vie   | Sensibilité tartre | Sensibilité corrosion | Verdict     |
|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| Cuivre écroui        | ECS bâtiment C        | 50 ans et plus | Modérée            | Faible si pH stable   | À conserver |
| Multicouche PE-RT/Al | EFS/ECS bâtiment A    | 50 ans         | Très faible        | Nulle                 | À conserver |
| PEHD PE100 SDR 11    | Réseau enterré        | 50 ans et plus | Très faible        | Nulle                 | À conserver |
| PVC-C                | Paillasse laboratoire | 30-40 ans      | Faible             | Nulle                 | À conserver |
| Fonte ductile DN 150 | Branchement public    | 80 ans         | Faible             | Faible (revêtue)      | À conserver |

## 5. Joints, raccords et dispositifs d'étanchéité

*L'étanchéité d'un réseau ne vaut que par son maillon le plus faible : dans neuf cas sur dix, la fuite naît au droit d'un assemblage et non au cœur du tube.*

L'inspection a porté sur 214 assemblages accessibles, répartis entre raccords vissés à filetage conique étanche dans le filet, raccords à sertir à joint torique en EPDM, raccords à compression bicône et brasures capillaires fortes sur cuivre. Le taux de non-conformité global s'établit à 17 %, un niveau élevé qui traduit à la fois le vieillissement naturel des élastomères et la répétition d'interventions correctives menées sans respect des règles de l'art. Les défauts les plus fréquents sont l'écrasement excessif du joint torique lors du sertissage, l'utilisation de filasse et de pâte à joint sur des filetages cylindriques non prévus à cet effet, et la présence de traces de suintement cristallisé signalant une micro-fuite chronique.

Les joints toriques en EPDM représentent la solution dominante sur le réseau récent. Ce matériau offre une excellente tenue à l'eau chaude jusqu'à 110 degrés Celsius, une bonne résistance au vieillissement thermique et une compatibilité sanitaire attestée par certification ACS. En revanche, il est incompatible avec les huiles minérales et les hydrocarbures, ce qui interdit l'usage de tout lubrifiant non spécifique lors du montage. Trois raccords du sous-sol présentent un joint gonflé et ramolli, signe caractéristique d'un contact avec une graisse minérale. Le remplacement doit s'accompagner d'un nettoyage complet de la portée d'étanchéité et de l'usage d'une graisse silicone alimentaire.

Les brasures capillaires du bâtiment C ont fait l'objet d'un contrôle par ressuage sur un échantillon de vingt assemblages. Deux d'entre elles présentent un défaut de remplissage capillaire lié à un chauffage insuffisant ou à un décapant inadapté, se traduisant par une pénétration du métal d'apport limitée à moins de la moitié de la longueur d'emboîtement. Ces assemblages tiennent en pression statique mais constituent des points de rupture probable en cas de coup de bélier. Ils doivent être déposés et refaits. Il est par ailleurs rappelé que la brasure tendre à l'étain-plomb est interdite depuis 2013 sur les réseaux d'eau destinée à la consommation humaine ; aucun assemblage de ce type n'a été détecté.

### Répartition des non-conformités sur les assemblages inspectés

| Type d'assemblage              | Inspectés | Non conformes | Taux   | Défaut dominant                     |
|--------------------------------|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|
| Raccord à sertir, joint EPDM   | 84        | 9             | 10,7 % | Sertissage incomplet ou joint pincé |
| Raccord vissé filetage conique | 62        | 18            | 29,0 % | Filasse sur filetage cylindrique    |
| Raccord à compression bicône   | 31        | 6             | 19,4 % | Serrage excessif, olive fissurée    |
| Brasure capillaire forte       | 27        | 2             | 7,4 %  | Défaut de pénétration capillaire    |
| Bride à joint plat             | 10        | 2             | 20,0 % | Joint durci, serrage non croisé     |

**Point d'attention.** *Un joint torique n'est jamais réutilisable après démontage : la déformation rémanente due au fluage de l'élastomère empêche un rappel élastique suffisant pour garantir l'étanchéité au remontage.*

## 6. Vannes, robinetterie et organes de sectionnement

*La capacité à isoler rapidement un tronçon conditionne la réactivité de l'exploitation en cas de fuite et la faisabilité des interventions sans coupure générale.*

Le recensement a identifié 186 organes de sectionnement, dont 142 vannes à sphère quart de tour, 28 vannes à opercule, 9 vannes papillon sur les collecteurs principaux et 7 robinets d'arrêt à soupape. Sur ce parc, 23 vannes sont bloquées en position ouverte par grippage de la tige ou dépôt calcaire dans le corps, et 4 ne assurent plus une fermeture étanche, laissant subsister un débit de fuite mesuré entre 0,05 et 0,3 L/s. Ces défaillances sont critiques : elles interdisent l'isolement d'un tronçon et imposent une coupure générale du bâtiment pour toute intervention, avec l'impact d'exploitation que cela suppose sur des locaux d'enseignement et de laboratoire.

Les vannes à opercule, majoritairement présentes dans le bâtiment B, sont particulièrement exposées au grippage. Leur mécanisme à vis avec obturateur coulissant dans un siège accumule les dépôts calcaires en partie basse du corps, où l'opercule vient se loger en position ouverte. Après plusieurs années sans manœuvre, la remise en mouvement provoque soit un blocage définitif, soit l'arrachement du filetage de la tige. La bonne pratique consiste à manœuvrer l'intégralité du parc au moins une fois par an, opération inscrite au plan de maintenance préventive mais non réalisée depuis 2021 faute de ressource d'exploitation dédiée.

Le remplacement préconisé privilégie la vanne à sphère à passage intégral en laiton matricé non dézincifiable, avec sphère chromée et sièges en PTFE. Ce type d'organe présente une perte de charge quasi nulle en position ouverte, une manœuvre franche au quart de tour et une insensibilité relative à l'entartrage grâce à l'effet de raclage de la sphère sur ses sièges. Chaque vanne doit être repérée par une étiquette gravée indiquant son identifiant, la zone desservie et le sens de fermeture, et reportée sur le schéma hydraulique de principe affiché en local technique. Le repérage actuel est absent sur 61 % du parc.

### Programme de mise à niveau de la robinetterie

- Remplacement des 28 vannes à opercule du bâtiment B par des vannes à sphère à passage intégral.
- Pose de vannes de sectionnement en pied des trois colonnes montantes qui en sont dépourvues.
- Installation d'un réducteur de pression général tarés à 3,5 bar avec manomètre amont et aval.
- Pose de réducteurs de zone en pied de colonne pour les niveaux inférieurs au R+2.
- Étiquetage gravé de l'intégralité du parc et mise à jour du schéma hydraulique de principe.
- Remplacement des clapets anti-retour non contrôlables par des clapets de type EA contrôlables.
- Mise en place d'une manœuvre annuelle systématique consignée dans la GMAO.

**Point d'attention.** Une vanne quart de tour laissée en position semi-ouverte subit une érosion accélérée de ses sièges par cavitation. Une vanne de sectionnement se manœuvre en tout ou rien ; le réglage de débit relève d'un organe d'équilibrage dédié.

## 7. Recherche de fuites et bilan volumétrique

*L'écart entre le volume compté au général et la somme des consommations légitimes constitue le rendement du réseau, indicateur central de son état.*

Le bilan volumétrique établi sur douze mois glissants fait apparaître un volume compté au général de 18 400 m<sup>3</sup> pour un volume de consommation estimé, à partir des ratios d'usage et des sous-comptages disponibles, de 14 950 m<sup>3</sup>. L'écart de 3 450 m<sup>3</sup> représente un rendement de réseau de 81,3 %, en deçà du seuil de 85 % généralement retenu comme acceptable pour un réseau intérieur de bâtiment tertiaire. Rapporté au prix de l'eau assainie, ce volume perdu représente une charge annuelle évitable de l'ordre de 14 800 euros hors taxes, sans compter le surcoût énergétique lié au réchauffage de la fraction perdue sur le réseau d'eau chaude.

La méthode du débit de nuit minimal a permis de localiser l'essentiel des pertes. En période creuse, entre 2 h 00 et 4 h 00, le campus étant inoccupé, le débit résiduel devrait tendre vers zéro à l'exception des chasses d'eau à fuite lente. Le débit de nuit mesuré s'établit à 0,31 L/s, soit environ 9 800 m<sup>3</sup> en projection annuelle si le régime était permanent, ce qui confirme l'existence de fuites structurelles. La fermeture séquentielle des vannes de pied de colonne a permis d'attribuer 62 % de ce débit de nuit au bâtiment B, 24 % au réseau enterré entre les bâtiments A et C, et le solde à des fuites diffuses de robinetterie.

La localisation fine des fuites sur le réseau enterré a mobilisé une corrélation acoustique par capteurs synchronisés posés de part et d'autre du tronçon suspect. Deux points de fuite ont été identifiés avec une incertitude de positionnement inférieure à 80 centimètres, l'un au droit d'un raccord électrosoudable posé en 2014, l'autre sur une traversée de regard où la canalisation repose directement sur un angle de béton sans fourreau ni lit de sable. Les fondations d'une fuite durable sont souvent posées lors du remblaiement : le respect du lit de pose en sable et de la couche de protection est aussi déterminant que la qualité du tube.

### Décomposition du volume de fuite annuel estimé

| Origine                                             | Débit moyen (L/s) | Volume annuel (m <sup>3</sup> ) | Part  | Priorité       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------|----------------|
| Réseau enterré A-C, raccord électrosoudable         | 0,074             | 2 330                           | 24 %  | P1 — Immédiate |
| Colonnes montantes bâtiment B, corrosion perforante | 0,192             | 6 050                           | 62 %  | P1 — Immédiate |
| Chasses d'eau à fuite lente (14 unités)             | 0,028             | 880                             | 9 %   | P2 — 3 mois    |
| Robinetterie terminale, joints usés                 | 0,015             | 470                             | 5 %   | P3 — 6 mois    |
| Total                                               | 0,309             | 9 730                           | 100 % | —              |

**Point d'attention.** Le débit de nuit doit être mesuré sur au moins trois nuits consécutives afin de neutraliser les biais liés à une occupation résiduelle des locaux ou au fonctionnement d'un équipement automatisé.

## 8. Qualité de l'eau, entartrage et corrosion

*L'équilibre calcocarbonique de l'eau distribuée détermine si le réseau tend spontanément vers l'entartrage ou vers la corrosion.*

L'eau distribuée sur le campus provient d'une nappe karstique et présente un titre hydrotimétrique moyen de 34 degrés français, ce qui la classe parmi les eaux dures. Le pH mesuré s'établit à 7,6, la température de l'eau froide oscille entre 12 et 19 degrés Celsius selon la saison, et la teneur en chlorures est de 28 mg/L. Le calcul de l'indice de Langelier donne une valeur de plus 0,42, traduisant une eau légèrement incrustante, c'est-à-dire ayant tendance à déposer du carbonate de calcium. Cette tendance s'accroît fortement sur le réseau d'eau chaude, où l'élévation de température déplace l'équilibre calcocarbonique et provoque la précipitation du tartre à partir d'environ 55 degrés Celsius.

L'inspection endoscopique des colonnes du bâtiment B confirme un entartrage sévère. Sur la colonne B2 en DN 32, l'épaisseur du dépôt atteint 4 à 6 millimètres en paroi, réduisant la section utile de plus de 45 % et portant la rugosité effective à une valeur incompatible avec un fonctionnement hydraulique normal. Le dépôt présente une structure stratifiée alternant couches de carbonate de calcium blanc et couches d'oxydes de fer brun-rouge, signature d'un processus mixte entartrage-corrosion typique de l'acier galvanisé en fin de vie. Le zinc de protection a totalement disparu sur les coupons prélevés, laissant l'acier nu exposé.

Deux stratégies de traitement ont été étudiées. L'adoucissement par résine échangeuse d'ions permet d'abaisser le TH à une valeur cible de 12 à 15 degrés français, arrêtant la formation de tartre, mais rend l'eau légèrement agressive et impose une reminéralisation partielle par mélange, ainsi qu'une gestion des rejets salins de régénération. Le traitement physique par électrolyse ou par champ magnétique, moins coûteux et sans consommable, ne modifie pas la dureté mais influence la cristallisation du carbonate vers une forme aragonite non adhérente ; son efficacité reste toutefois débattue et mal documentée sur des réseaux de cette taille. La solution retenue est un adoucissement partiel du seul réseau d'eau chaude sanitaire, l'eau froide destinée à la boisson restant non traitée.

### Analyses physico-chimiques — moyenne des 18 points de prélèvement

| Paramètre             | Valeur mesurée | Référence qualité           | Écart       | Interprétation            |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|
| pH                    | 7,6            | 6,5 à 9,0                   | Conforme    | Légèrement basique        |
| Titre hydrotimétrique | 34 °f          | Pas de limite réglementaire | —           | Eau dure, incrustante     |
| Fer total             | 268 µg/L       | 200 µg/L                    | Dépassement | Corrosion acier galvanisé |
| Chlorures             | 28 mg/L        | 250 mg/L                    | Conforme    | Faible agressivité        |
| Conductivité à 25 °C  | 612 µS/cm      | 180 à 1 000 µS/cm           | Conforme    | Minéralisation moyenne    |
| Indice de Langelier   | +0,42          | Cible : -0,2 à +0,2         | Dépassement | Tendance incrustante      |

**Point d'attention.** *Un millimètre de tartre sur une paroi d'échangeur dégrade le coefficient de transfert thermique d'environ 10 %. L'entartrage a donc un coût énergétique direct, en plus de son coût hydraulique.*

## 9. Production, distribution et bouclage d'eau chaude sanitaire

*Le réseau d'ECS concentre les enjeux les plus sensibles : confort d'usage, consommation énergétique et maîtrise du risque légionelle.*

La production d'eau chaude sanitaire est assurée par deux ballons de préparation semi-instantanée de 1 500 litres chacun, alimentés par un échangeur à plaques raccordé à la sous-station de chauffage urbain. La température de consigne de production est fixée à 60 degrés Celsius en sortie de ballon, valeur conforme à la réglementation qui impose un maintien à 55 degrés Celsius minimum en tout point du réseau de distribution, hors antennes terminales de moins de trois litres. La distribution s'effectue par un réseau bouclé assurant le retour permanent de l'eau vers la production, ce qui garantit une disponibilité immédiate de l'eau chaude au puisage et limite le temps de séjour.

Les relevés thermiques en continu sur trois semaines révèlent une dérive préoccupante. Si la température de départ est bien maintenue à 60,4 degrés Celsius en moyenne, la température de retour de boucle chute à 47,2 degrés Celsius sur l'antenne du bâtiment B, et cinq points de mesure intermédiaires descendent sous 50 degrés Celsius. Cette zone tiède, comprise entre 25 et 45 degrés Celsius sur certaines antennes terminales, constitue la plage optimale de multiplication de *Legionella pneumophila*. Les prélèvements microbiologiques confirment une contamination : trois points dépassent le seuil d'alerte de 1 000 unités formant colonie par litre, dont un à 4 800 UFC/L au vestiaire du sous-sol B.

Les causes du déséquilibre thermique sont identifiées. D'une part, le réseau de bouclage n'a jamais été équilibré : les vannes d'équilibrage statique posées en 1998 ont toutes été laissées en position d'ouverture maximale, si bien que le débit de recirculation emprunte préférentiellement les boucles les moins résistantes, délaissant les antennes longues du bâtiment B. D'autre part, le calorifugeage des canalisations en gaine technique est détérioré ou absent sur environ 120 mètres linéaires, générant des déperditions thermiques directes. Enfin, le débit de la pompe de bouclage a été réduit en 2022 dans une logique d'économie d'énergie, sans recalcul du débit minimal nécessaire au maintien de la température.

### Résultats des prélèvements *Legionella pneumophila* (norme NF T90-431)

| Point              | Localisation                   | Température (°C) | UFC/L | Seuil | Action                  |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-------|-------|-------------------------|
| L03                | Départ production, ballon 1    | 60,4             | < 50  | 1 000 | Conforme                |
| L09                | Douche vestiaire SS bâtiment B | 41,8             | 4 800 | 1 000 | Choc thermique immédiat |
| L11                | Lavabo R+4 bâtiment B          | 44,1             | 1 350 | 1 000 | Choc thermique immédiat |
| L14                | Douche PMR RDC bâtiment A      | 52,6             | 1 120 | 1 000 | Purge et recontrôle     |
| L17                | Paillasse laboratoire L07      | 55,3             | < 50  | 1 000 | Conforme                |
| Retour de boucle B | Gaine technique SS             | 47,2             | 620   | 1 000 | Rééquilibrage requis    |

**Point d'attention.** Le choc thermique consiste à porter l'ensemble du réseau à 70 degrés Celsius pendant 30 minutes minimum à chaque point de puisage. Il impose une consignation des locaux et une information préalable des occupants en raison du risque de brûlure.

## 10. Réseau d'évacuation, ventilation primaire et eaux usées

*Un réseau d'évacuation mal ventilé désamorce les siphons et laisse remonter les odeurs : le dimensionnement de la ventilation primaire est aussi important que celui des chutes.*

Le réseau d'évacuation est de type séparatif, distinguant les eaux vannes issues des cuvettes de WC des eaux usées provenant des lavabos, douches et éviers, avec réunion en collecteur enterré avant rejet au réseau public d'assainissement. Les chutes verticales sont en fonte SMU pour les bâtiments A et C, choix pertinent pour ses qualités acoustiques en traversée de locaux occupés, et en PVC d'évacuation pour le bâtiment B. Le diamètre des chutes d'eaux vannes est de DN 100, conforme au minimum réglementaire, et celui des chutes d'eaux usées de DN 90 à DN 100 selon le nombre d'appareils raccordés.

Le principal désordre relevé concerne la ventilation primaire. Chaque chute doit être prolongée hors toiture sur toute sa section afin d'assurer l'équilibre des pressions lors de l'écoulement d'un volume important, faute de quoi la dépression créée en aval du piston liquide aspire l'eau des siphons et provoque leur désamorçage. Deux chutes du bâtiment B ont été arrêtées en comble et équipées d'aérateurs à membrane, dispositifs qui autorisent l'entrée d'air mais interdisent la sortie, et qui ne peuvent en aucun cas se substituer à une ventilation primaire en toiture pour l'ensemble d'un réseau. Les plaintes récurrentes concernant des remontées d'odeurs aux étages supérieurs s'expliquent directement par ce défaut.

L'inspection télévisée du collecteur enterré principal sur 145 mètres révèle par ailleurs deux anomalies structurelles : une contre-pente de 0,4 % sur un tronçon de six mètres au droit d'une reprise en sous-cœuvre réalisée en 2016, et un dépôt graisseux important en amont du regard R7, desservant la cuisine de la cafétéria. La contre-pente génère une stagnation permanente et un risque d'engorgement, tandis que le dépôt graisseux confirme le dysfonctionnement du bac à graisses, dont la fréquence de vidange contractuelle de deux fois par an s'avère insuffisante au regard du nombre de couverts servis.

### Prescriptions correctives sur le réseau d'évacuation

- Prolonger les deux chutes du bâtiment B hors toiture, sur section pleine, avec chapeau de ventilation.
- Reprendre la contre-pente du collecteur enterré pour rétablir une pente minimale de 1 %.
- Porter la fréquence de vidange du bac à graisses à quatre passages annuels.
- Poser des siphons à garde d'eau renforcée sur les appareils à usage intermittent.
- Installer un clapet anti-retour sur le réseau du sous-sol, situé sous le niveau de la voirie.
- Mettre en place un hydrocurage préventif annuel des chutes d'eaux usées de la cafétéria.

**Point d'attention.** Un siphon désamorcé se signale par une remontée d'odeur soudaine sans fuite apparente. Avant d'engager une recherche de fuite, vérifier la garde d'eau et la ventilation de la chute concernée.

## 11. Maintenance préventive, GMAO et carnet sanitaire

*La pérennité des travaux correctifs dépend entièrement de la mise en place d'un plan de maintenance préventive réellement exécuté et tracé.*

Le plan de maintenance actuel existe formellement dans la GMAO mais présente un taux de réalisation de 38 % sur l'exercice écoulé. Les gammes de maintenance sont génériques, non adaptées aux spécificités du patrimoine, et les bons de travaux sont fréquemment clôturés sans saisie de relevé ni commentaire technique. Cette absence de traçabilité prive l'exploitant de tout historique exploitable et rend impossible l'analyse des tendances de dégradation. La refonte du plan constitue une action prioritaire, au même titre que les travaux physiques, car elle conditionne la conservation de l'investissement consenti.

Le carnet sanitaire, obligatoire au titre de l'arrêté du 1er février 2010, doit consigner l'ensemble des éléments relatifs à la surveillance du risque légionelle : plan des réseaux, description des installations, relevés de température, résultats d'analyses, opérations de maintenance et d'entretien, incidents et actions correctives. Le carnet existant est incomplet : il ne comporte ni plan à jour, ni relevés de température postérieurs à septembre 2024. Sa reconstitution complète et sa tenue régulière sont exigées, avec désignation nominative d'un référent responsable de sa mise à jour.

L'instrumentation du réseau doit être renforcée pour permettre une surveillance continue plutôt que ponctuelle. Il est préconisé d'installer des sondes de température à demeure sur le départ et le retour de chaque boucle ECS, remontées à la GTB avec seuils d'alarme configurés à 55 degrés Celsius pour le retour, ainsi que des compteurs divisionnaires en pied de chaque colonne. Ce sous-comptage permettra un bilan volumétrique mensuel automatisé et la détection précoce de toute dérive du débit de nuit, transformant la recherche de fuite d'une démarche curative en une démarche préventive.

### Plan de maintenance préventive préconisé

| Opération                                              | Fréquence    | Intervenant           | Trace attendue       |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Relevé des températures ECS départ et retour de boucle | Mensuelle    | Exploitant            | Carnet sanitaire     |
| Manœuvre complète du parc de vannes de sectionnement   | Annuelle     | Exploitant            | Bon de travaux GMAO  |
| Analyse Legionella sur points sentinelles              | Annuelle     | Laboratoire COFRAC    | Rapport d'essai      |
| Contrôle et nettoyage des filtres et clapets EA        | Semestrielle | Titulaire du marché   | Fiche d'intervention |
| Purge des points bas et des bras morts identifiés      | Hebdomadaire | Exploitant            | Registre de purge    |
| Vérification du tarage des réducteurs de pression      | Annuelle     | Titulaire du marché   | Fiche d'intervention |
| Détartrage des mousseurs et pommes de douche           | Semestrielle | Prestataire nettoyage | Fiche de passage     |

| Opération                          | Fréquence     | Intervenant | Trace attendue       |
|------------------------------------|---------------|-------------|----------------------|
| Relevé et analyse du débit de nuit | Trimestrielle | Exploitant  | Tableau de bord GMAO |

**Point d'attention.** Une opération de maintenance non tracée équivaut, en cas de contentieux sanitaire, à une opération non réalisée. La preuve de l'exécution incombe à l'exploitant.

## 12. Conformité réglementaire, chiffrage et plan d'action

*Synthèse des non-conformités, hiérarchisation par criticité et estimation budgétaire des travaux sur un horizon de vingt-quatre mois.*

Le référentiel applicable combine le Code de la santé publique pour les exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, l'arrêté du 1er février 2010 pour la surveillance des légionelles, le DTU 60.11 pour les règles de calcul des installations de plomberie sanitaire, et le règlement sanitaire départemental pour les prescriptions de protection du réseau public. Le contrôle de conformité fait ressortir huit non-conformités majeures, dont deux présentent un caractère d'urgence sanitaire : la contamination par *Legionella* des points L09 et L11, et l'absence de disconnecteur sur l'alimentation du poste de lavage extérieur, qui expose le réseau public à un risque de retour d'eau polluée.

La hiérarchisation retenue distingue quatre niveaux de priorité. La priorité 1 regroupe les actions à engager sous trente jours pour lever un risque sanitaire ou une fuite majeure. La priorité 2 couvre les travaux structurants à réaliser dans l'année, principalement la reprise des colonnes montantes du bâtiment B et la pose des réducteurs de pression. La priorité 3 concerne les actions d'amélioration programmables sur vingt-quatre mois, notamment le calorifugeage et le sous-comptage. La priorité 4 rassemble les recommandations d'optimisation sans caractère obligatoire, dont l'étude d'une récupération de chaleur sur les eaux grises de douche.

Le montant global du plan d'action s'établit à 486 kEUR hors taxes, dont 312 kEUR pour la seule reprise du réseau du bâtiment B. Le temps de retour sur investissement, calculé sur les seules économies d'eau et d'énergie et sans valorisation de la réduction du risque sanitaire ni du gain de disponibilité des locaux, ressort à 9,7 ans. Cette durée, apparemment longue, doit être appréciée au regard du fait que la reprise du bâtiment B relève moins d'un choix d'investissement que d'une obligation de renouvellement d'un réseau en fin de vie, dont la défaillance à court terme est certaine.

### Plan d'action chiffré et hiérarchisé

| Priorité | Action                                                   | Délai    | Montant (kEUR HT) |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| P1       | Choc thermique et purge des points L09, L11, L14         | 30 jours | 4                 |
| P1       | Pose d'un disconnecteur BA sur poste de lavage extérieur | 30 jours | 3                 |
| P1       | Réparation des deux fuites du réseau enterré A-C         | 45 jours | 22                |
| P2       | Reprise complète des colonnes montantes bâtiment B       | 12 mois  | 312               |
| P2       | Réducteur de pression général et réducteurs de zone      | 6 mois   | 31                |
| P2       | Remplacement des 28 vannes à opercule                    | 6 mois   | 26                |

| Priorité | Action                                                       | Délai   | Montant (kEUR HT) |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| P2       | Rééquilibrage du bouclage ECS et remise en débit de la pompe | 4 mois  | 18                |
| P3       | Calorifugeage de 120 m linéaires en gaine technique          | 18 mois | 24                |
| P3       | Sous-comptage et sondes de température raccordées à la GTB   | 18 mois | 29                |
| P3       | Adoucissement partiel du réseau ECS                          | 24 mois | 17                |
| Total    | —                                                            | 24 mois | 486               |

**Point d'attention.** La pose d'un disconnecteur à zones de pression réduite contrôlables est obligatoire sur toute alimentation présentant un risque de retour d'eau de catégorie 4 ou 5. Son contrôle annuel par un agent habilité est également réglementaire.